Tugas Praktikum Pemrograman Mobile
Pertemuan Ke - 2



Nama : **Michael Cornelius Bong**
NIM : **20240801004**
Jurusan : **Ilmu Komputer**
Prodi : **Teknik Informatika**

Universitas Esa Unggul

Praktikum Flutter

1. Tujuan

Praktikum Flutter kedua ini bertujuan agar kita mampu membuat tampilan yang lebih terstruktur menggunakan Container, Padding, Row, Column, dan Expanded, menampilkan banyak data menggunakan ListView.builder, Card, dan ListTile, membuat model data sederhana menggunakan class Dart, serta membuat navigasi dari satu halaman ke halaman lain dengan Navigator.push dan Navigator.pop.

2. Alat dan Bahan

- Komputer Atau Laptop
- Flutter Package (Flutter - Install)
- Android Studio / IDE Dengan Support Flutter & Dart
- Emulator SDK Android / HP Android Dengan Debugging Mode

3. Pembuatan Kartu Profil

3.1 Layout Kartu Profil Dasar :

main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

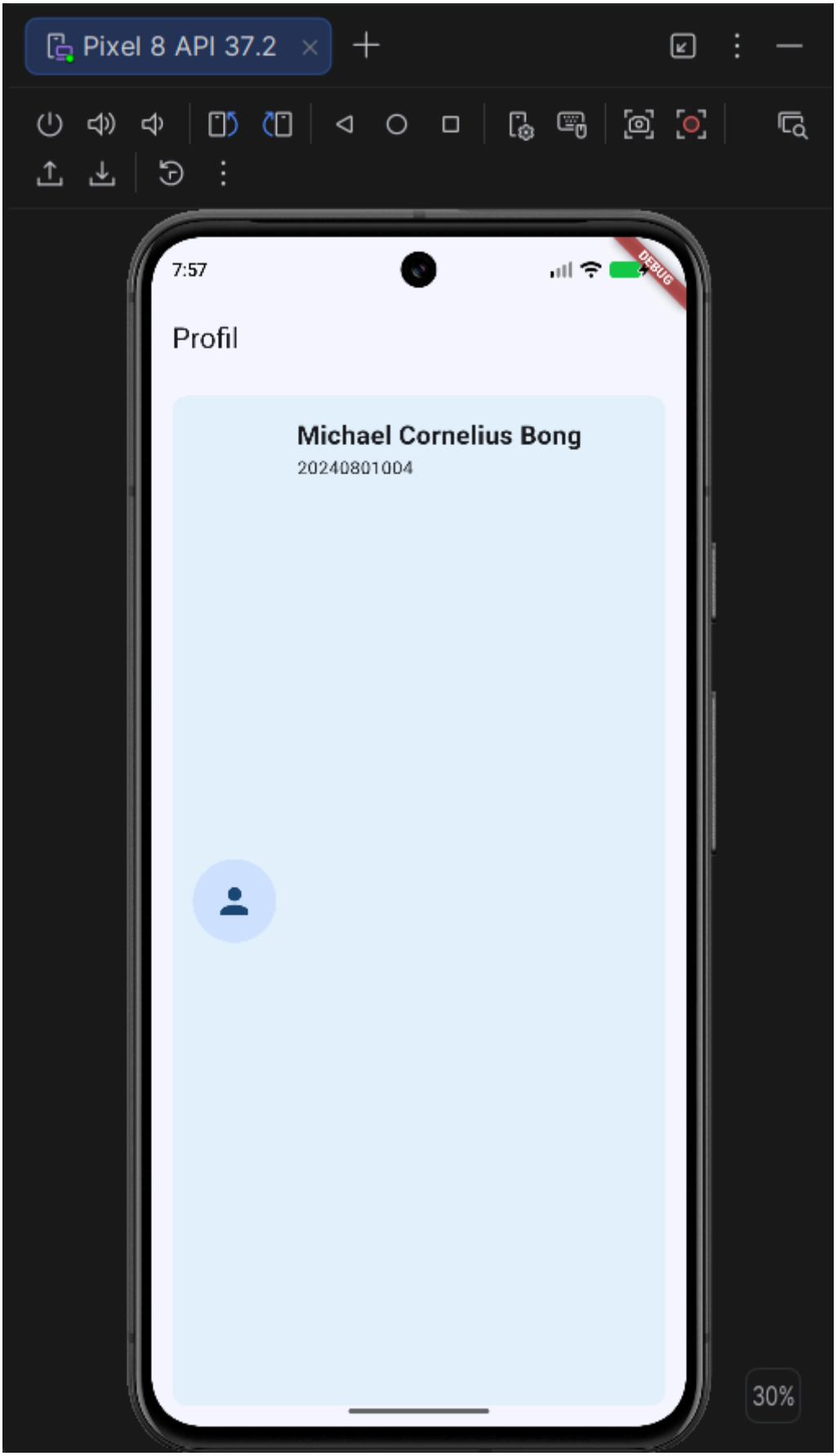
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ProfilePage(),
    );
```

```dart
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profil'),
      ), AppBar
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ), BoxDecoration
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(
                  Icons.person,
                  size: 32,
                ), Icon
              ), CircleAvatar
              const SizedBox(width: 16),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: const [
                    Text(
                      'Michael Cornelius Bong',
                      style: TextStyle(
                        fontSize: 20,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                      ), TextStyle
                    ), Text
                    Text('20240801004'),
                  ],
                ), Column
              ), Expanded
            ],
          ), Row
        ), Container
      ), Padding
    ); Scaffold
  }
}
```


Pixel 8 API 37.2
7:57
DEBUG
Profil
Michael Cornelius Bong
20240801004
30%

3.2 Perkenalan Model Data dan ListView :

main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

void main() => runApp(const MyApp());

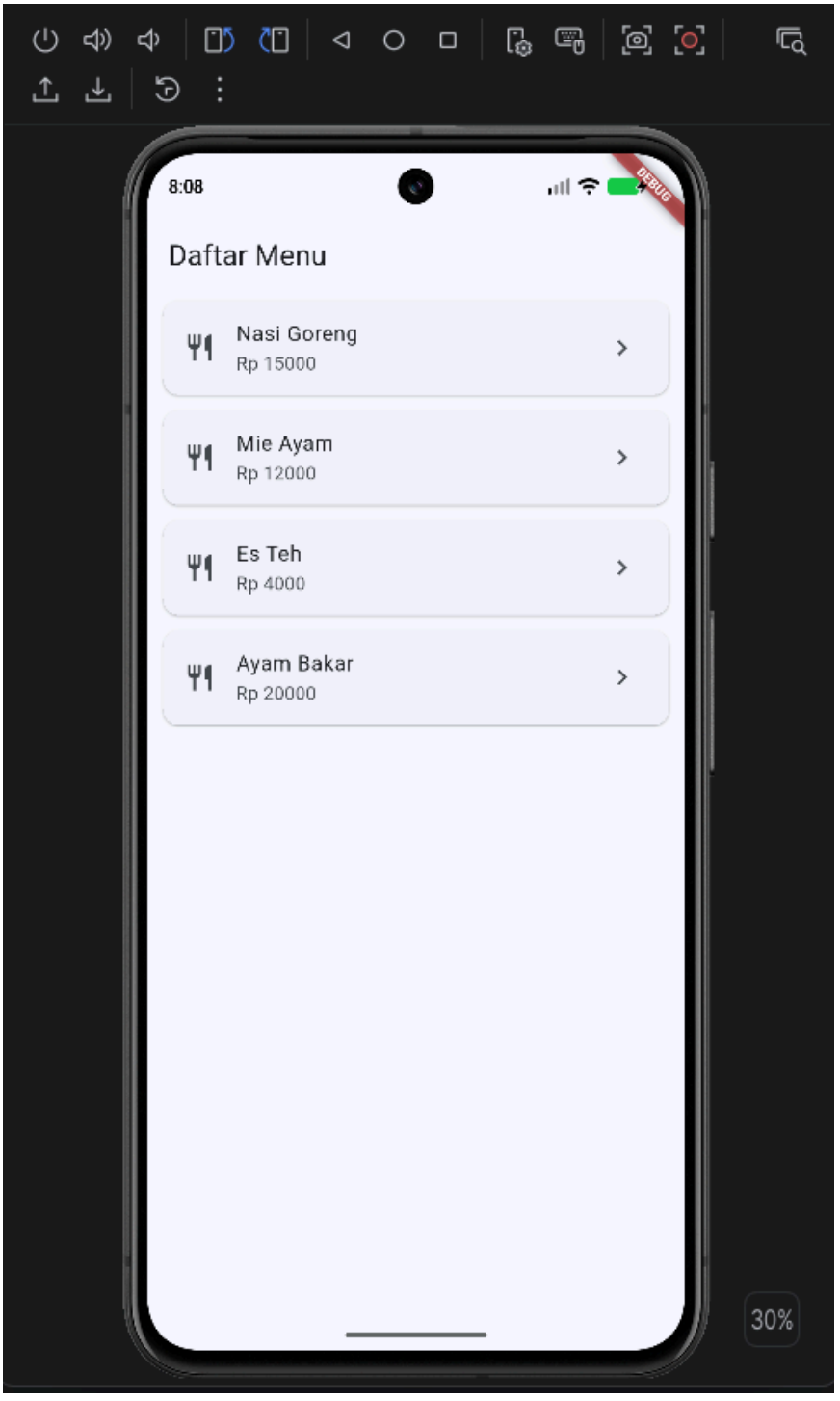
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}
```

```dart
class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            child: ListTile(
```

```
45                leading: const Icon(Icons.restaurant),
46                title: Text(item.nama),
47                subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
48                trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
49              ), ListTile
50            ); Card
51          },
52        ), ListView.builder
53      ); Scaffold
54    }
55  }
```



3.3 Membuat Navigasi Ke Halaman Detail :

main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}
```

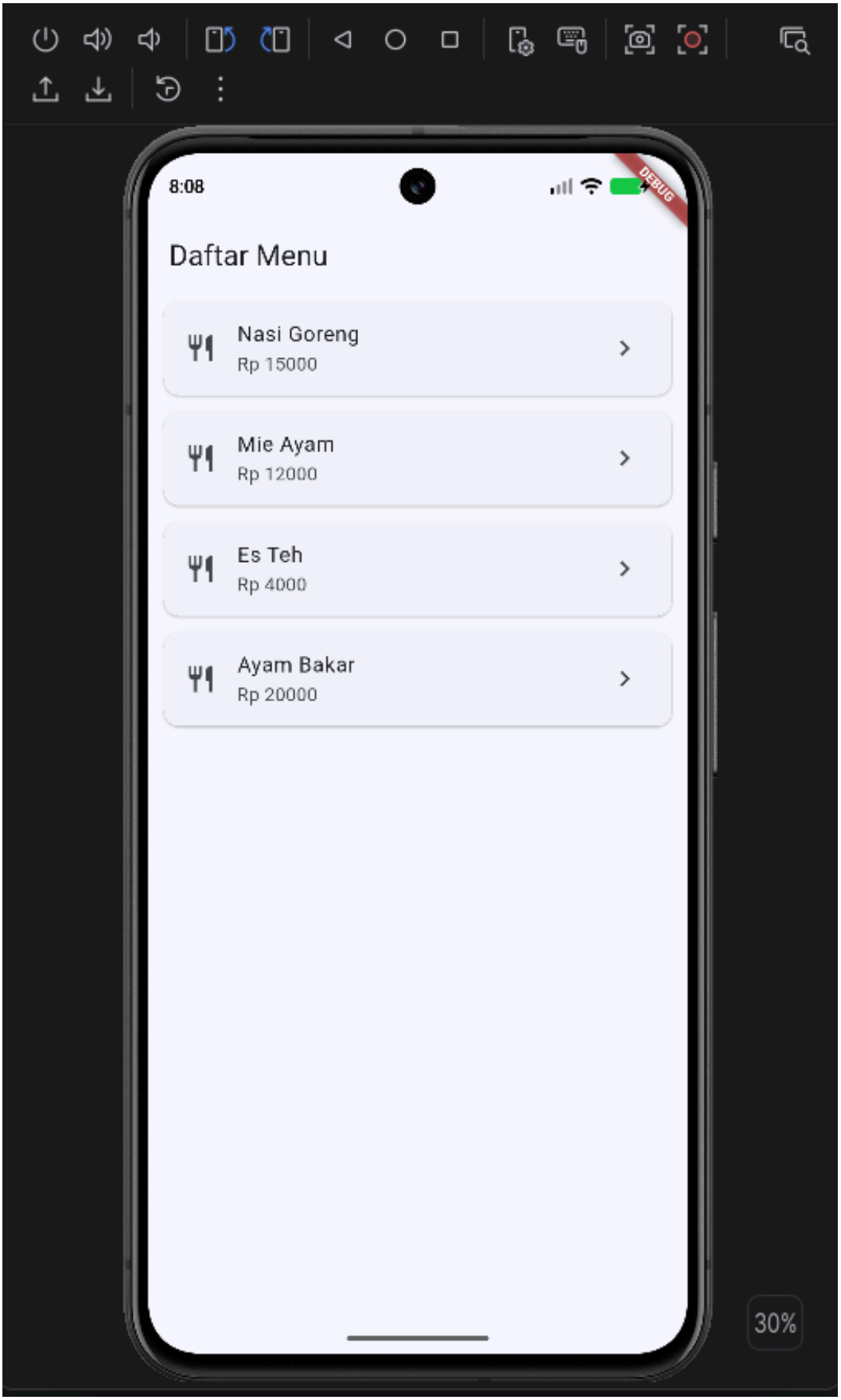
```dart
class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

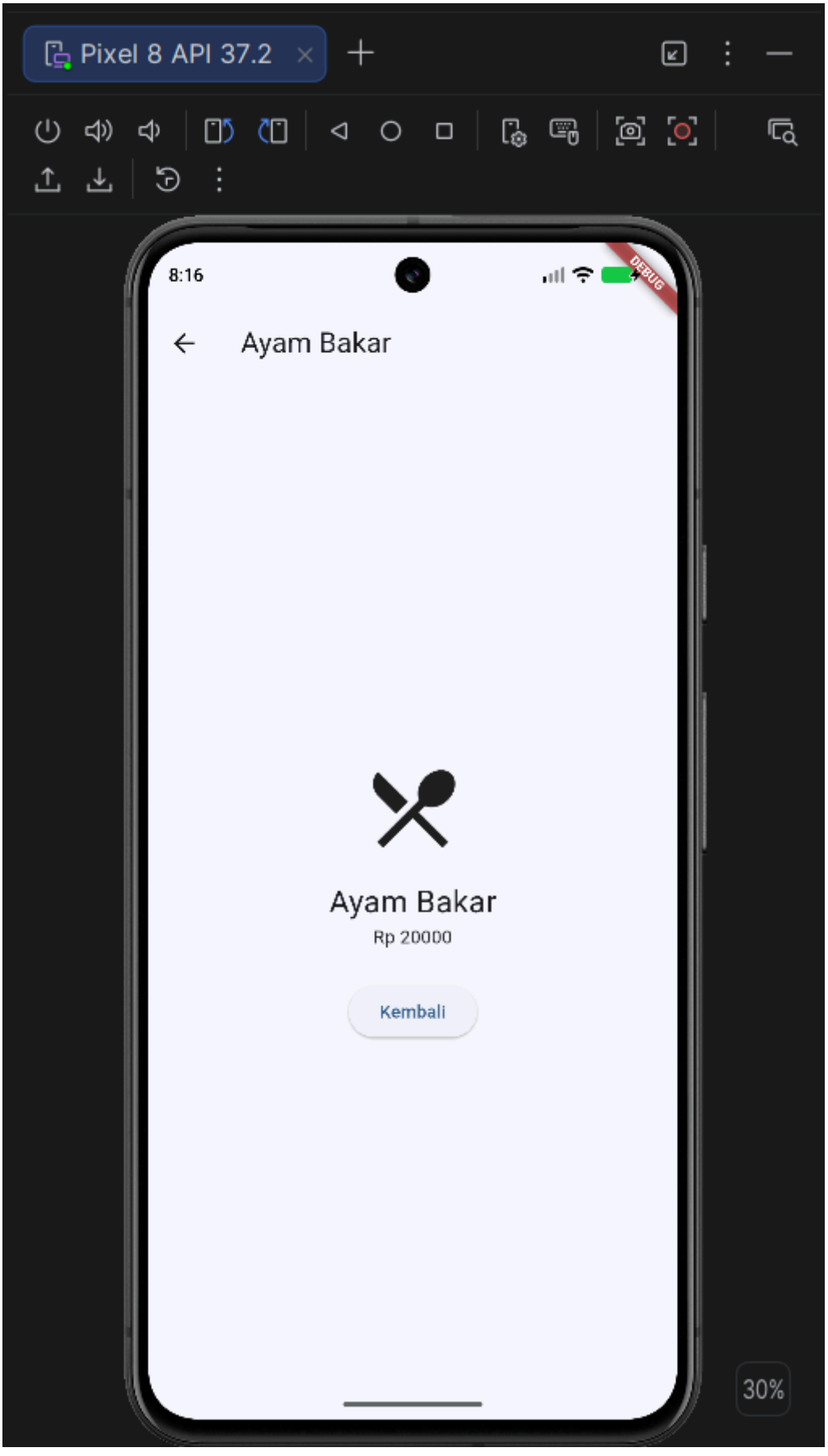
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
```

```
                subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
                trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
                onTap: () {
                  Navigator.push(
                    context,
                    MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(makanan: item)),
                  );
                },
              ), ListTile
            ); Card
          },
        ), ListView.builder
      ); Scaffold
    }
  }

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;
  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(makanan.nama)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(makanan.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
            Text('Rp ${makanan.harga}'),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ), ElevatedButton
          ],
        ), Column
      ), Center
    ); Scaffold
  }
}
```


8:08
DEBUG
Daftar Menu
Nasi Goreng
Rp 15000
Mie Ayam
Rp 12000
Es Teh
Rp 4000
Ayam Bakar
Rp 20000
30%


Pixel 8 API 37.2
8:16
DEBUG
Ayam Bakar
Ayam Bakar
Rp 20000
Kembali
30%

4. Latihan Mandiri

1. Tambahkan 3 menu baru ke daftarMenu dan pastikan daftar tetap dapat di-scroll.
2. Tambahkan properti deskripsi pada class Makanan dan tampilkan di DetailPage.
3. Ganti Card dengan Container yang memiliki warna latar dan sudut membulat.
4. Tampilkan harga dengan format ribuan (misalnya 15.000) menggunakan fungsi buatan sendiri.

main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  final String deskripsi;
  const Makanan(this.nama, this.harga, this.deskripsi);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000, 'Nasi goreng pedas dengan ayam dan kerupuk.'),
  Makanan('Mie Ayam', 12000, 'Mie kenyal dengan ayam dadu.'),
  Makanan('Es Teh', 4000, 'Teh dengan pilihan tawar atau manis.'),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000, 'Ayam bakar dengan sambal pedas.'),
  Makanan('Burger', 18000, 'Burger dengan daging grill pilihan.'),
  Makanan('Sate Kambing', 13000, 'Sate kambing dengan bumbu yang khas.'),
  Makanan('Es Cincau', 5000, 'Cincau yang dilengkapi jeli yang kenyal.'),
];

String formatRupiah(int angka) {
  final ribuan = angka ~/ 1000;
  final sisa = angka % 1000;
  return 'Rp $ribuan.${sisa.toString().padLeft(3, '0')}';
}

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}
```

```dart
class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

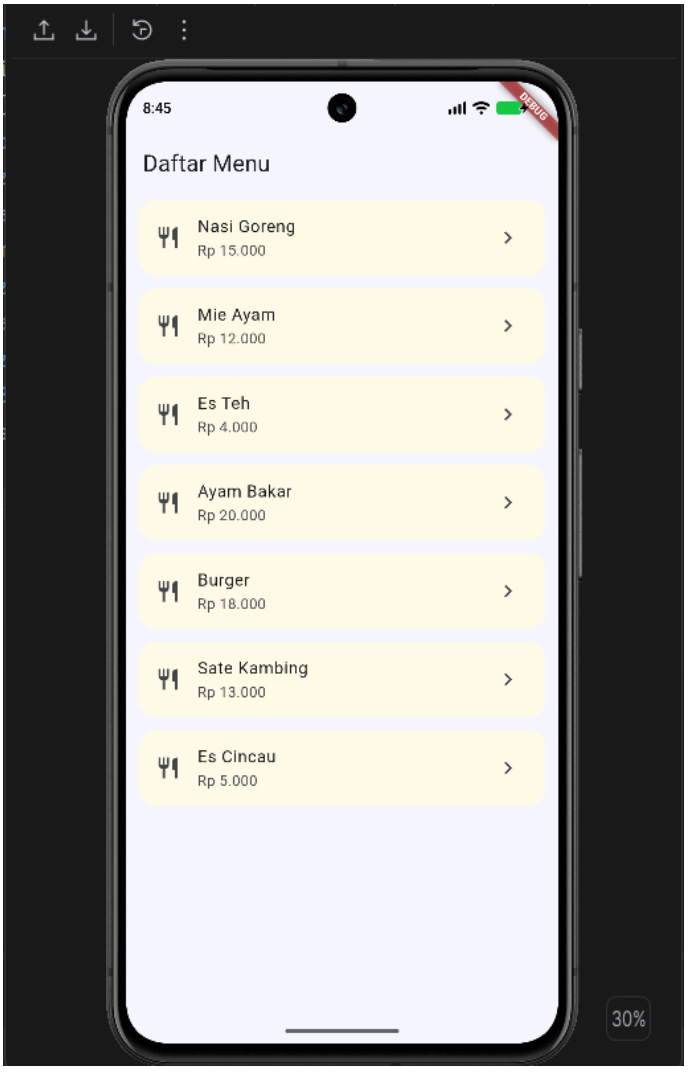
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
          return Container(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.yellow.shade50,
              borderRadius: BorderRadius.circular(16),
            ), BoxDecoration
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text(formatRupiah(item.harga)),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(makanan: item)),
                );
              },
            ), ListTile
          ); Container
        },
      ), ListView.builder
    ); Scaffold
  }
}

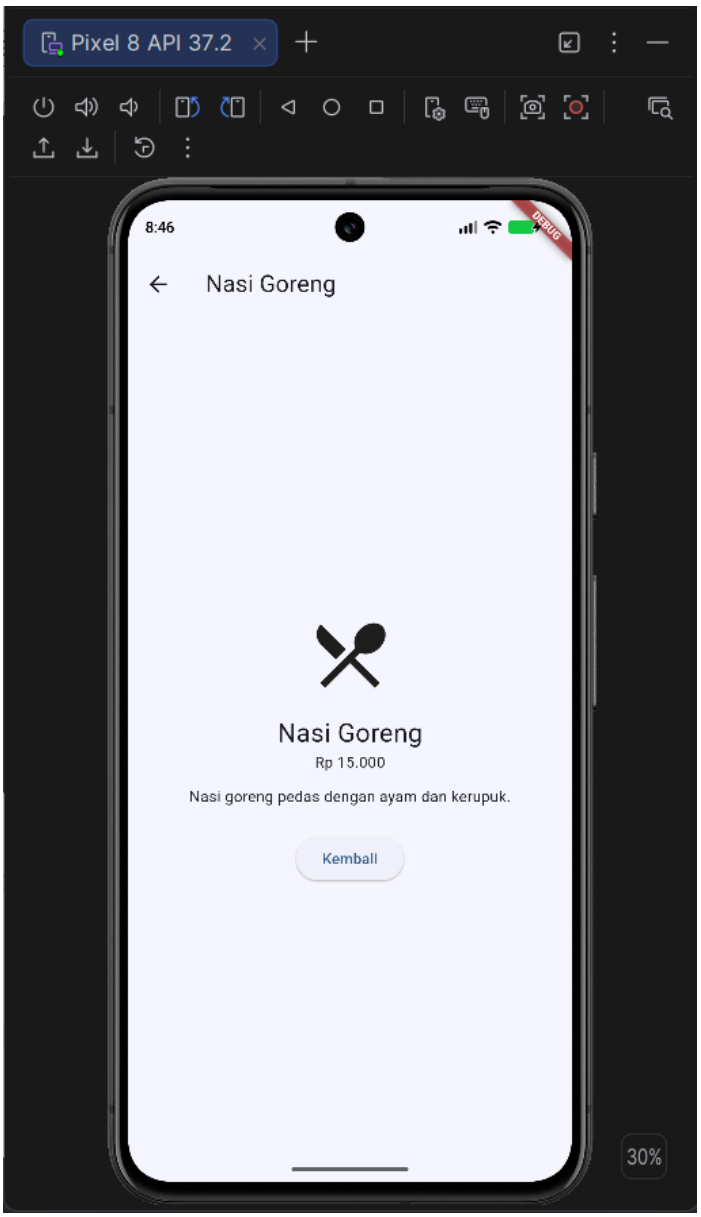
class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;

  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(makanan.nama)),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
```

```dart
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
                const SizedBox(height: 16),
                Text(makanan.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
                Text(formatRupiah(makanan.harga)),
                const SizedBox(height: 12),
                Text(makanan.deskripsi),
                const SizedBox(height: 24),
                ElevatedButton(
                  onPressed: () => Navigator.pop(context),
                  child: const Text('Kembali'),
                ), ElevatedButton
              ],
            ), Column
          ), Padding
        ), Center
      ); Scaffold
    }
}
```





5. Tugas

Buat aplikasi Daftar Kontak dengan ketentuan:

- Minimal 6 kontak (nama, nomor telepon, email) yang disimpan dalam list berisi objek class.
- Halaman utama menampilkan daftar kontak dengan ListView.builder dan ListTile (avatar berisi huruf pertama nama).
- Mengetuk kontak membuka halaman detail yang menampilkan seluruh data kontak dan tombol kembali.
- Kumpulkan: tangkapan layar kedua halaman dan berkas main.dart (atau tautan repositori).

main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class Kontak {
  final String nama;
  final String telepon;
  final String email;

  const Kontak(this.nama, this.telepon, this.email);
}

const daftarKontak = [
  Kontak('David Yehezkiel', '081234567801', 'david.yehezkiel@email.com'),
  Kontak('Andrew Novan Then', '082345678912', 'andrew.novan@email.com'),
  Kontak('Firaas Ferdinal', '083456789123', 'firaas.ferdinal@email.com'),
  Kontak('Ilham Firmansyah', '084567891234', 'ilham.firmansyah@email.com'),
  Kontak('Muhammad Aditya', '085678912345', 'muhammad.aditya@email.com'),
  Kontak('Jonathan Ridwan', '086789123456', 'jonathan.ridwan@email.com'),
];

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Daftar Kontak',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.yellow, useMaterial3: true),
      home: const KontakPage(),
    );
  }
}

class KontakPage extends StatelessWidget {
  const KontakPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Kontak')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarKontak.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final kontak = daftarKontak[index];
          return ListTile(
            leading: CircleAvatar(
              child: Text(kontak.nama[0]),
            ),
            title: Text(kontak.nama),
            subtitle: Text(kontak.telepon),
```

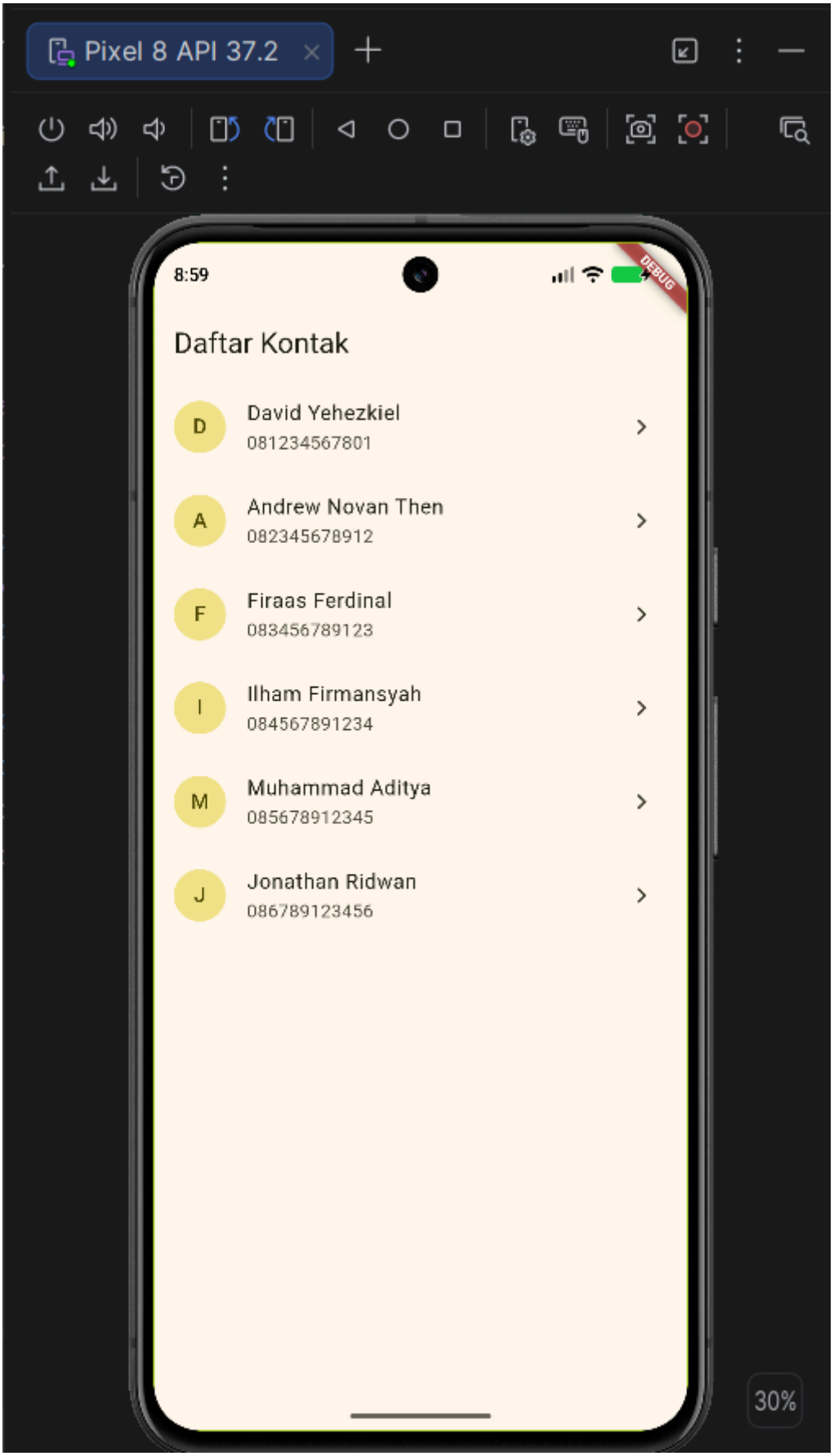
```
            trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
            onTap: () {
              Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  builder: (_) => DetailKontakPage(kontak: kontak),
                ), MaterialPageRoute
              );
            },
          ); ListTile
        },
      ), ListView.builder
    ); Scaffold
  }
}

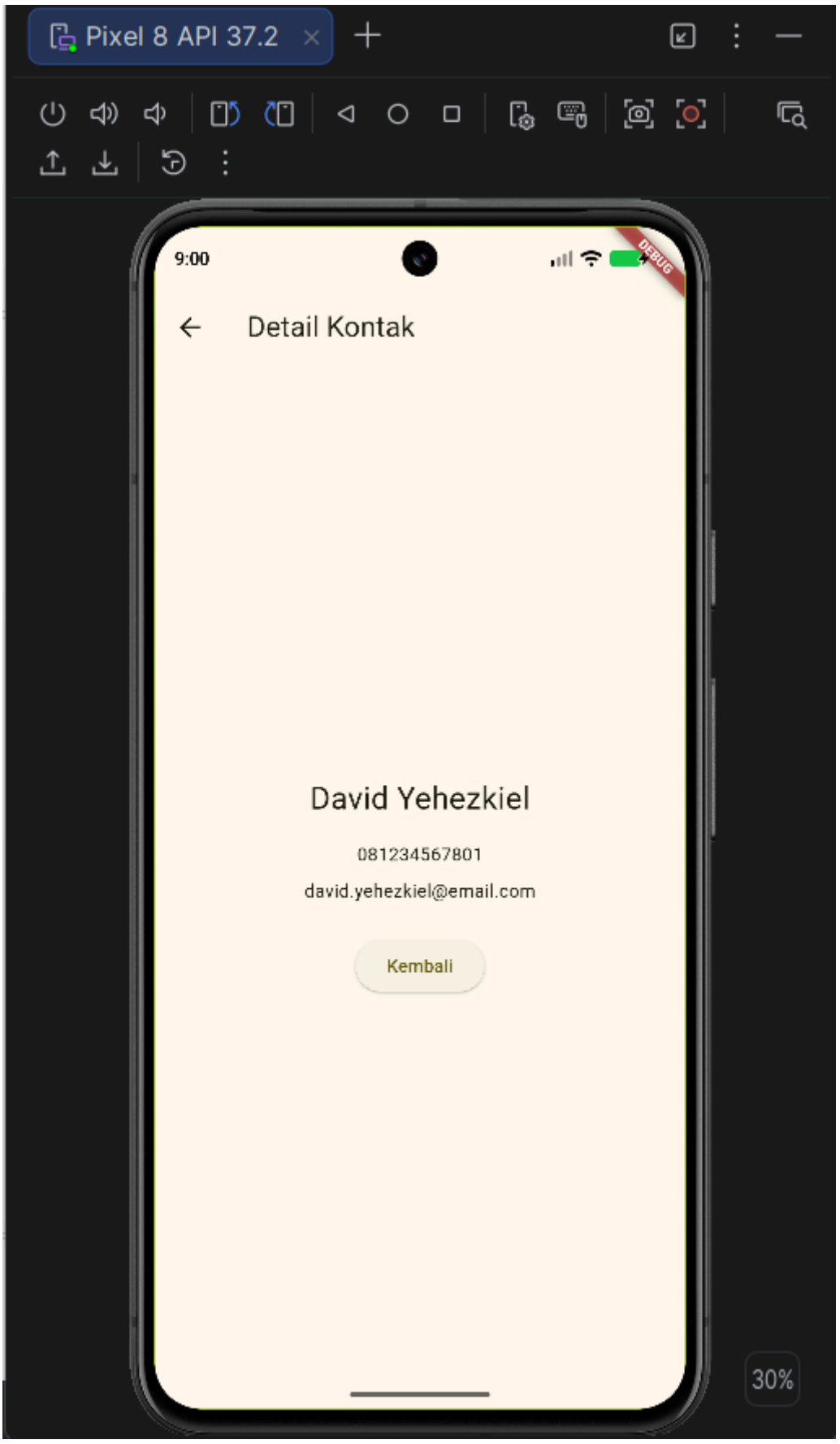
class DetailKontakPage extends StatelessWidget {
  final Kontak kontak;

  const DetailKontakPage({
    super.key,
    required this.kontak,
  });

```

```
  @override                                                    23 ^
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Detail Kontak')),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Text(
              kontak.nama,
              style: const TextStyle(fontSize: 24),
            ), Text
            const SizedBox(height: 16),
            Text(kontak.telepon),
            const SizedBox(height: 8),
            Text(kontak.email),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ), ElevatedButton
          ],
        ), Column
      ), Center
    ); Scaffold
  }
}
```


Pixel 8 API 37.2
8:59
DEBUG
Daftar Kontak
D
David Yehezkiel
081234567801
A
Andrew Novan Then
082345678912
F
Firaas Ferdinal
083456789123
I
Ilham Firmansyah
084567891234
M
Muhammad Aditya
085678912345
J
Jonathan Ridwan
086789123456
30%


Pixel 8 API 37.2
9:00
DEBUG
Detail Kontak
David Yehezkiel
081234567801
david.yehezkiel@email.com
Kembali
30%

6. Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan ListView biasa dengan ListView.builder?

ListView digunakan ketika jumlah widget yang ingin ditampilkan sudah ditetapkan. Sedangkan ListView.builder membuat item berdasarkan data dan index yang ada sehingga mudah untuk daftar data yang banyak atau dinamis.

2. Mengapa Row yang berisi teks panjang dapat menyebabkan overflow, dan bagaimana Expanded membantu?

Row bersifat horizontal sehingga teks yang terlalu panjang dapat menyebabkan overflow. Expanded membantu dengan membuat bagian teks menggunakan sisa ruang yang tersedia di dalam Row.

3. Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail pada praktikum ini?

Data dikirim menggunakan Navigator.push dan MaterialPageRoute. Ketika sebuah menu ditekan, objek yang dipilih dikirim melalui constructor DetailPage(makanan: item). Halaman detail kemudian menerima objek tersebut melalui variabel makanan dan menampilkan nama serta harga sesuai data yang dipilih.

7. Catatan Pribadi

- Container : Widget berbentuk kotak yang dapat diatur ukuran, warna, dan lainnya.
- Padding : Memberi jarak di sekeliling widget child.
- Row : Menyusun widget secara horizontal.
- Column : Menyusun widget secara vertikal.
- Expanded : Membuat widget mengisi sisa ruang yang tersedia.
- ListView : Menampilkan beberapa widget dalam bentuk daftar yang dapat di scroll.
- ListView.builder : Membuat daftar berdasarkan data dan index.
- Card : Membuat tampilan berbentuk kartu.
- ListTile : Membuat baris standar yang dapat berisi icon dan judul.
- Model / Class : Digunakan untuk membuat struktur data seperti Makanan.
- Navigator.push : Digunakan untuk berpindah atau membuka halaman baru.
- Navigator.pop : Digunakan untuk kembali atau menutup halaman saat ini.
- Overflow : Terjadi ketika isi widget melebihi ruang yang tersedia.
- MaterialPageRoute : Untuk menentukan halaman tujuan ketika melakukan navigasi.